

FROZEN INTERFACE CONTRACT

Tiêu chuẩn hợp đồng interface đóng băng

Document	Version	Status	Language
ES-06	1.0	FROZEN	Tiếng Việt

SSIS FRC Team 10951

Author: SSIS | Mentor: SSIS

1. Mục đích và phạm vi

Frozen Interface Contract quy định cách thiết kế, review, phê duyệt và đóng băng các interface trong FRC Java Coding Lab 7.0. Tiêu chuẩn này áp dụng cho DriveIO, GyroIO, VisionIO, IntakeIO, ShooterIO, ElevatorIO và mọi interface phần cứng mới.

2. Nguyên tắc cốt lõi

- Interface định nghĩa khả năng của một lớp, không định nghĩa cách thực hiện.
- Interface phải độc lập vendor và không chứa kiểu dữ liệu riêng của REV, CTRE hoặc nhà sản xuất khác.
- Interface không chứa business logic, telemetry, NetworkTables hoặc điều phối command.
- Dữ liệu quan sát phần cứng đi qua Inputs Snapshot.
- Subsystem là lớp tiêu thụ interface và sở hữu trạng thái cơ cấu.
- Mọi thay đổi breaking change phải trải qua architecture review mới.

3. Cấu trúc hợp đồng chuẩn

MechanismIO

- + MechanismIOInputs
- + updateInputs(inputs)
- + output methods
- + stop()

Implementations:

- MechanismIOReal
- MechanismIOSim
- MechanismIOAlternativeVendor

4. Luồng dữ liệu bắt buộc

Hardware

↓

IO Implementation

↓ updateInputs(...)

Inputs Snapshot

↓

Subsystem

↓

Telemetry / Commands

5. Quy tắc cho Interface

- Chỉ khai báo các thao tác mà subsystem thực sự cần.
- Tên method phải mô tả hành động hoặc dữ liệu rõ ràng.
- Đơn vị phải được xác định rõ trong tên field hoặc JavaDoc.
- Không trả về vendor object.
- Không đọc DriverStation, NetworkTables, RobotContainer hoặc CommandScheduler.
- Không publish telemetry.
- Không lưu trạng thái mechanism-level dài hạn trong interface.
- Method stop() phải đưa output về trạng thái an toàn.

6. Quy tắc cho Inputs Snapshot

- Mỗi mechanism có một lớp Inputs riêng.
- Inputs chứa dữ liệu quan sát phần cứng tại một chu kỳ periodic.
- Tên field phải rõ ràng, nhất quán và có đơn vị.
- Inputs không chứa logic điều khiển.
- Inputs không truy cập vendor API.
- IO implementation chịu trách nhiệm cập nhật đầy đủ Inputs.
- Subsystem không đọc hardware trực tiếp ngoài Inputs.

7. Ownership

Thành phần	Sở hữu	Không được sở hữu
IO Interface	Hợp đồng phần cứng	Business logic, telemetry
IO Implementation	Vendor API, đọc sensor, ghi output	Command scheduling, mechanism state
Inputs Snapshot	Dữ liệu quan sát một chu kỳ	Điều khiển, publishing
Subsystem	Mechanism state, safety, behavior	Vendor-specific wiring
Telemetry	Publishing snapshot	Hardware access, control

8. Ví dụ DrivelO Contract

```
DriveIO
class DriveIOInputs
  leftPositionMeters
  rightPositionMeters
  leftVelocityMetersPerSecond
  rightVelocityMetersPerSecond
  leftAppliedOutput
  rightAppliedOutput
  leftCurrentAmps
  rightCurrentAmps
  leftConnected
  rightConnected

  updateInputs(DriveIOInputs inputs)
  setTankOutputs(double leftOutput, double rightOutput)
  stop()
```

9. Anti-pattern bị cấm

- IO publish NetworkTables hoặc Shuffleboard.
- IO schedule hoặc cancel command.
- Command gọi trực tiếp SparkMax, TalonFX hoặc sensor vendor.
- Subsystem tạo lại vendor hardware thay vì nhận IO dependency.
- Inputs Snapshot chứa code điều khiển hoặc gọi API.
- Interface thay đổi tùy tiện giữa lesson.
- Interface chứa method chỉ phục vụ demo tạm thời.

10. Quy trình đóng băng

□ Backbone Check PASS.

- ☐ Interface nhỏ và đúng trách nhiệm.
- ☐ Inputs Snapshot hoàn chỉnh.
- ☐ Method signatures và units đã chốt.
- ☐ Không có vendor dependency.
- ☐ Không có telemetry dependency.
- ☐ Architecture Review PASS.
- ☐ Real implementation và simulation implementation khả thi.
- ☐ Version được gán là 1.0.
- ☐ Status được gán là FROZEN.

11. Chính sách thay đổi

Sau khi FROZEN, việc thêm method mới phải tương thích ngược khi có thể. Việc đổi tên method, đổi kiểu dữ liệu, đổi đơn vị hoặc xóa field được xem là breaking change và phải có review chính thức, cập nhật version và kế hoạch migration.

12. Điều kiện PASS

- Subsystem có thể dùng interface mà không biết vendor.
- Simulation implementation có thể được thay thế mà không sửa subsystem.
- Telemetry chỉ đọc snapshot từ subsystem hoặc inputs đã được expose hợp lệ.
- Build PASS và verification plan đã được xác nhận.

Lịch sử sửa đổi

Phiên bản	Ngày	Trạng thái	Ghi chú
1.0	2026-07-18	FROZEN	Phát hành ban đầu